

STP Saldırılarını Önleme

PortFast ve BPDU Guard

Ağ saldırganlarının, kök köprüyü taklit ederek ve bir ağın topolojisini değiştirerek bir saldırı gerçekleştirmek için Kapsama Ağacı Protokolü (STP) değiştirebileceğini hatırlayın.

STP saldırılarını azaltmak için PortFast ve Bridge Protokolü Veri Birimi (BPDU) Korumasını kullanın:

PortFast

- PortFast, bir bağlantı noktasını dinleme ve öğrenme durumlarını atlayarak engelleme durumunda derhal yönlendirme durumuna getirir.
- Tüm son kullanıcı erişim portlarına uygulanır.

BPDU Guard

- BPDU Koruması, BPDU alan bir bağlantı noktasını hemen devre dışı bırakır.
- PortFast gibi, BPDU koruması da yalnızca uç aygıtlara bağlı arabirimlerde yapılandırılmalıdır.

PortFast Yapılandırması

PortFast, erişim bağlantı noktalarının STP'nin birleşmesi için beklemesi gereken süreyi en aza indirmek için STP dinleme ve öğrenme durumlarını atlar.

- PortFast'ı yalnızca erişim portlarında etkinleştirin.
- İnter switch bağlantılarındaki PortFast, genişleyen bir ağaç döngüsü (loop) oluşturabilir.

PortFast şöyle etkinleştirilebilir:

- Arabirimde – **spanning tree portfast** arabirimi yapılandırma komutunu kullanın.
- Genel olarak – Tüm erişim bağlantı noktalarında PortFast'ı etkinleştirmek için **spanning-tree portfast default** genel yapılandırma komutunu kullanın.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if)# exit
S1(config)# spanning-tree portfast default
%Warning: this command enables portfast by default on all interfaces. You
should now disable portfast explicitly on switched ports leading to hubs,
switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
S1(config)# exit
```

PortFast'ın genel olarak etkin olup olmadığını doğrulamak için aşağıdakilerden birini kullanabilirsiniz:

- **show running-config | begin span** komutu
- **show spanning-tree summary** komutu

PortFast'ın bir arabirimde etkinleştirilip etkinleştirilmediğini doğrulamak için **show running-config interface type/number** komutunu kullanın.

show spanning-tree interface type/number detail komutu ayrıntılı doğrulama için kullanılabilir.

BPDU Guard Yapılandırması

Bir erişim bağlantı noktası, yanlışlıkla veya bir kullanıcı erişim bağlantı noktasına yetkisiz bir anahtar bağladığında beklenmedik bir BPDU alabilir.

- BPDU Koruması etkinleştirilmiş bir erişim bağlantı noktasına bir BPDU alınırsa, bağlantı noktası hata devre dışı durumuna getirilir.
- Bu, bağlantı noktası kapatıldığında ya **errdisable recovery cause psecure_violation** global komutuyla otomatik olarak düzeltilebilir ya da manuel olarak yeniden etkinleştirilmesi gerekir.

BPDU Guard şu şekilde etkinleştirilir:

- Arabirimde – **spanning-tree bpduguard enable** arabirim yapılandırma komutuyla.
- Genel olarak – **spanning-tree portfast bpduguard default** global yapılandırma komutu ile BPDU Guard tüm access portlarda etkinleştirilir.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
S1(config-if)# exit
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
S1(config)# end
S1# show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
Extended system ID          is enabled
Portfast Default             is enabled
Portfast BPDU Guard Default is enabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default            is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
UplinkFast                   is disabled
BackboneFast                  is disabled
Configured Pathcost method used is short
(output omitted)
S1#
```